

LES EPISTAXIS

Professeur Leïla ESSAKALLI HOSSYNI

Chef du service ORL et CCF

Hôpital des Spécialités CHU IBN SINA RABAT

Présidente de la SMORL

essakleila@gmail.com

LES EPISTAXIS

Une *épistaxis* est un écoulement sanglant provenant des fosses nasales, des sinus ou du cavum et s'extériorisant par les narines (*épistaxis antérieure*) ou par le rhinopharynx (*épistaxis postérieure*)

Anodine chez le sujet jeune, elle peut mettre en jeu le pronostic vital chez le sujet âgé

2 pics d'âge

- 10 ans
- 50 ans



LES EPISTAXIS

- **Ecoulement de sang extériorisé par l'orifice narinaire ou choanal**
- Une des urgences les plus fréquente en ORL
- Elle peut être essentielle ou symptomatique d'une affection locale ou générale
- Le plus souvent **bénigne** mais peut être **grave** du fait de son abondance et/ou de sa répétition mettant en jeu le pronostic vital du patient
- La prise en charge d'une épistaxis débute par l'appréciation de sa gravité



LES EPISTAXIS

*DEVANT UNE ÉPISTAXIS, 4 ORDRES DE PROBLÈMES
SE POSENT :*

- La reconnaître
- En préciser l'abondance et le retentissement
- En rechercher l'étiologie
- Assurer l'hémostase en évitant l'escalade thérapeutique

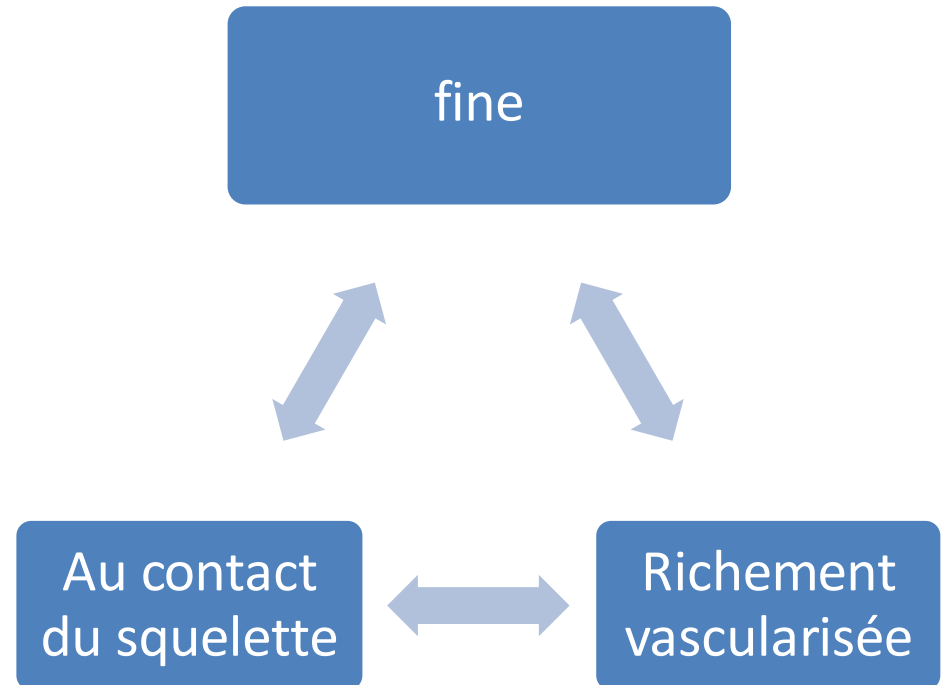


LES EPISTAXIS

- Certaines caractéristiques anatomiques et histologiques de la muqueuse des fosses nasales, et notamment de sa vascularisation, sont essentielles à connaître pour comprendre les origines et la prise en charge des épistaxis

LES EPISTAXIS

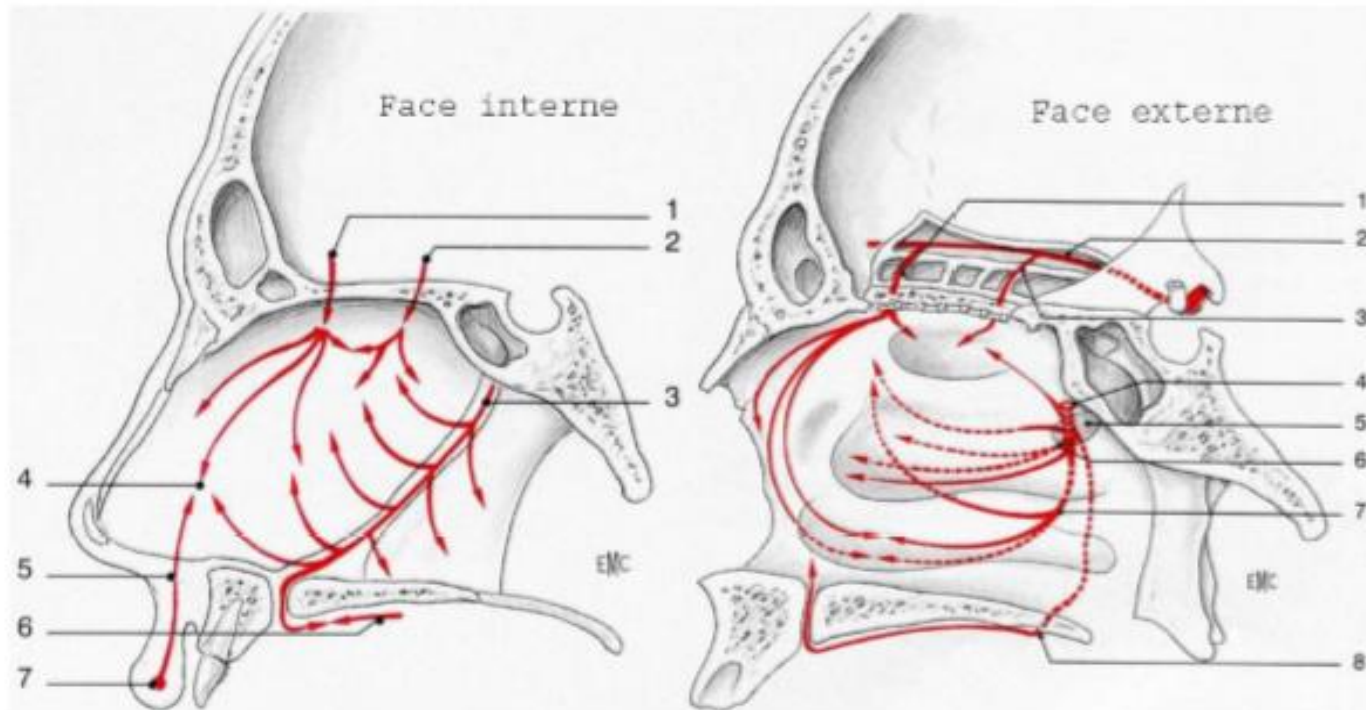
- La muqueuse des fosses nasales (FN) ou muqueuse pituitaire recouvre les parois ostéo cartilagineuses des cavités nasales



LES EPISTAXIS

- **La muqueuse des fosses nasale est richement vascularisée**
- Deux réseaux, largement anastomosés entre eux et en particulier au niveau de la cloison nasale :
la tache vasculaire
- Le premier est le réseau de la **carotide externe**, le second réseau est le réseau de la **carotide interne**
- Les artères de ce réseau sont pauvres en fibres musculaires ce qui favorise les hémorragies
- Le réseau veineux est très développé, particulièrement au niveau du système caverneux des cornets

Vascularisation des Fosses Nasales



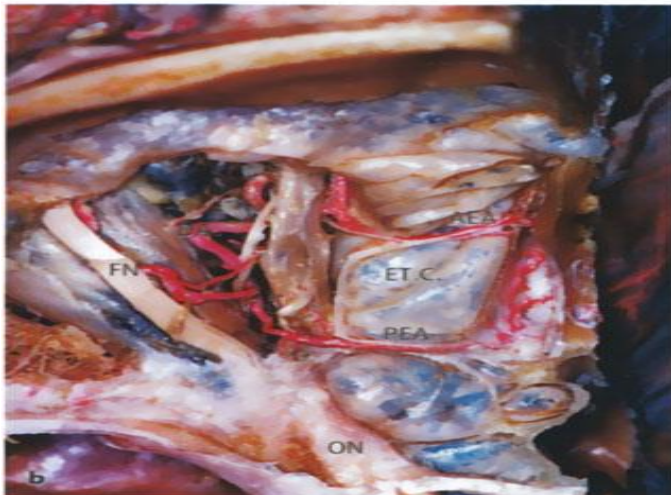
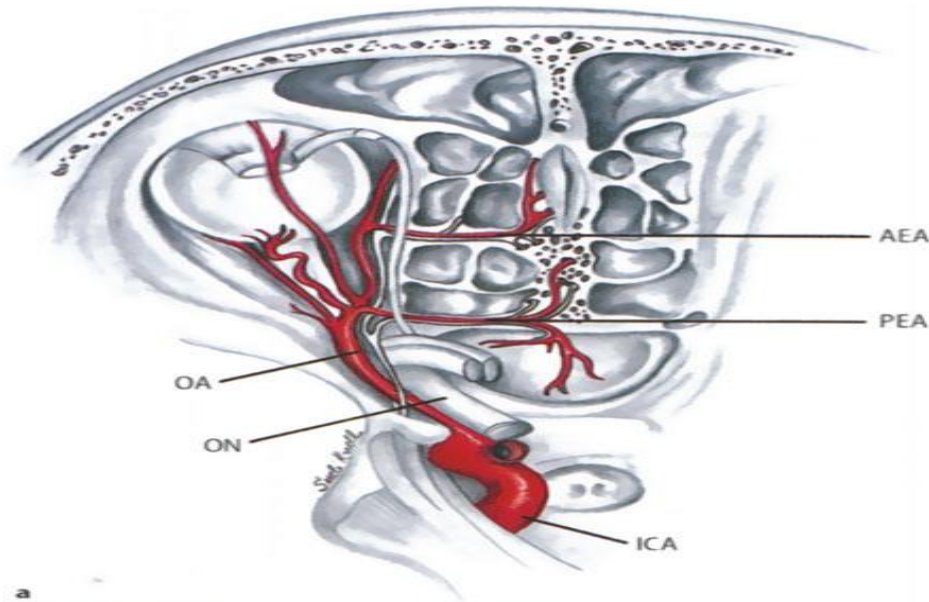
Face interne (cloison nasale) : 1. artère ethmoïdale antérieure ; 2. artère ethmoïdale postérieure ; 3. artère sphéno-palatine ; 4. tache vasculaire ; 5. artère de la sous-cloison ; 6. artère palatine supérieure ; 7. artère coronaire supérieure.

Face externe : 1. ethmoïdale antérieure ; 2. artère ophtalmique ; 3. artère ethmoïdale postérieure ; 4. artère sphéno-palatine ; 5. foramen sphéno-palatin ; 6. artère du cornet moyen ; 7. artère du cornet inférieur ; 8. artère palatine supérieure.

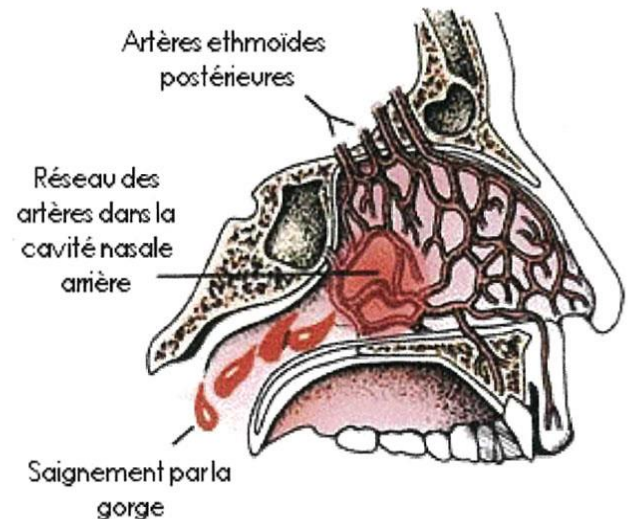
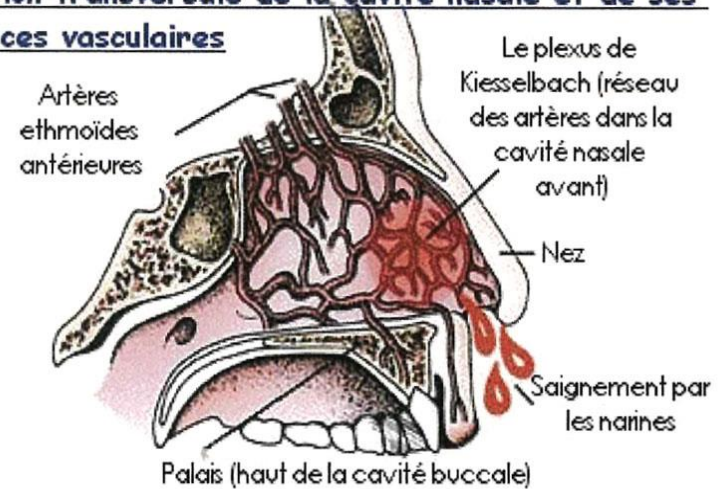
VASCULARISATION DES FOSSES NASALES

- **Artère carotide externe :**
 - **Artère sphénoopalatine** : *branche terminale de l'artère maxillaire interne*
 - *Artère faciale*
- **Artère carotide interne**
 - **Artères ethmoïdales** : *branches de l'Artère ophtalmique*

Vascularisation des Fosses Nasales



section transversale de la cavité nasale et de ses sources vasculaires



LES EPISTAXIS

Diagnostic

- **Antérieure** : Tache de Kiesselbach (90%)
- **Postérieure** : A. sphéno palatine
- **Supérieure** : A. ethmoïdales

LES EPISTAXIS

Prise en charge

1. Rassurer :

- Installer au calme
- Position assise ou demi-assise
- Anxiolytique si nécessaire

2. Evaluer :

- Retentissement hémodynamique : pâleur, sueurs, tachycardie, polypnée, hypotension $\Rightarrow$ mise en place d'une voie veineuse
- Détresse respiratoire par inhalation de sang

Diagnostic positif

souvent évident, déjà fait par le patient ou par son entourage

Signes fonctionnels

- **Bénigne**: extériorisation de sang par **une** fosse nasale se faisant **goutte à goutte**
- **Grave**: extériorisation antérieure est abondante par **les deux** fosses nasales mais également **postérieure** par les choanes avec issue de sang par la bouche
- Le diagnostic est **moins facile** quand le sang est **dégluti**

Interrogatoire

- Age du patient
- Cas similaires dans la famille
- ATCD: HTA, hémopathie, traitement: aspirine, anticoagulant,
- Notion de traumatismes cranio-faciaux
- ATCD de pathologie tumorale ORL particulièrement nasosinusienne et rhino-pharyngée
- Durée de l'épisode actuel
- Abondance qui est toujours difficile à apprécier car majorée par le patient et son entourage

L'examen général

Evaluer le retentissement de l'hémorragie

• **Constantes** : prise de la TA, du pouls, couleur des conjonctives

• **Aspect du patient**

sueurs, agitation, pâleur, anxiété, pouls rapide, baisse de la tension artérielle,

Un **état de choc hémorragique** peut survenir Il faut alors mettre en œuvre les gestes de réanimation d'urgence: mise en place d'une voie d'abord veineuse, groupe sanguin, numération sanguine, hématokrite, bilan d'hémostase et transfusion sanguine

L'examen ORL

- Réalisé chez un patient rassuré
- Un tamponnement antérieur léger à la xylocaïne naphazolinée ainsi qu'une aspiration fine pourront faciliter la **rhinoscopie antérieure** qui permet parfois de visualiser l'origine du saignement (Tâche vasculaire). Parfois une cause locale pourra être découverte (tumeur des fosses nasales)
- L'examen **de l'oropharynx à l'abaisse langue** peut mettre en évidence un écoulement postérieur.
- En fait la meilleure exploration des fosses nasale est réalisée lors **de l'examen endoscopique**
- Il faut toujours compléter par le reste de l'examen ORL

ETAT DE CHOC

- **Données de l'examen clinique**
- **Données de l'hémogramme**
 - Hémoglobine basse < à 10 g/dl
 - Hématocrite < à 35%
 - Plaquettes basses < 80.000/mm³

LES EPISTAXIS

LE TRAITEMENT DU CHOC HYPOVOLEMIQUE

- **Mise en condition**

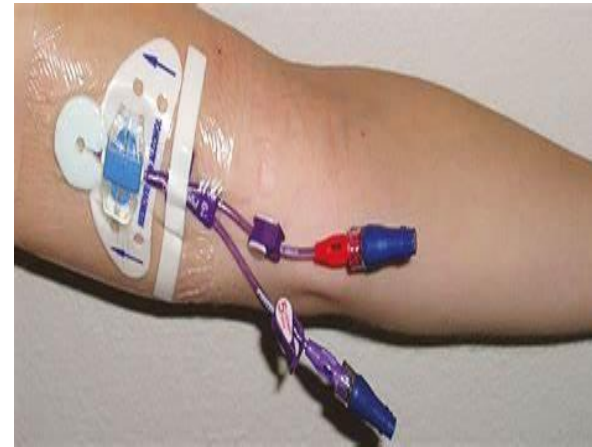
Voie Veineuse Périphérique

Monitoring

Bilan Déperdition Sanguine

Remplissage

Transfusion



- **Traitement pharmaceutique**

- Hémostatique



LES EPISTAXIS



LES EPISTAXIS



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL



- Parfois difficile
- Lors des **hémoptysies**, la notion d'effort de toux, le caractère rouge franc et mousseux du saignement et l'examen des fosses nasales permet le plus souvent de redresser le diagnostic
- Une **hématémèse** peut parfois en imposer pour une épistaxis déglutie

Le contexte, l'interrogatoire, l'examen des fosses nasales permet là aussi d'étayer le diagnostic

EPISTAXIS - ETIOLOGIE

- Le plus souvent **ESSENTIELLE** (sujet jeune, antérieure, bénigne) ⇒ *Diagnostic d'exclusion*
- **HTA** (surtout si ancienne) : antérieure ou postérieure
Médications anti-hypertensives par voies orale, sublinguale, injectable
- **TROUBLES DE L'HÉMOSTASE**
 - ✓ **Iatrogènes**
 - 1- Anticoagulants
Crise sanguine en urgence
Mèches hémostatiques résorbables et peu compressives
 - 2- Aspirine

EPISTAXIS - ETIOLOGIE

TROUBLES DE L'HEMOSTASE

- *L'insuffisance hépato-cellulaire*
- *Les affections hématologiques*
 - ✓ Epistaxis graves ⇒ Difficultés thérapeutiques
 - ✓ La muqueuse saigne en nappe
 - ✓ Eviter tamponnement classique
 - ✓ Méchage hémostatique ou par ballonnets
 - ✓ Cautérisations proscrites
 - ✓ Traitements substitutifs

DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

Les causes locales

*Les causes
infectieuses et
inflammatoires*

*Les causes
traumatiques*

*Les causes
tumorales*

Les causes infectieuses et inflammatoires

- Toute inflammation des fosses nasales peut occasionner une épistaxis, le plus souvent bénigne
- Rhinite aiguë
- Rhino-pharyngite
- Rhinosinusites aiguës
- Granulomatoses

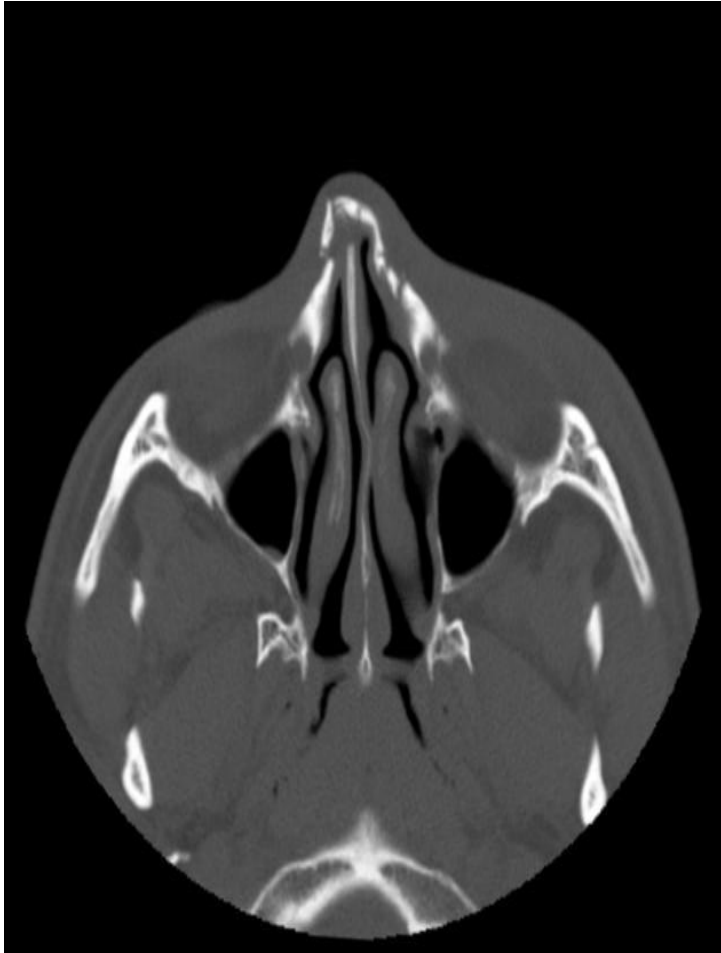


Les causes traumatiques

pouvant être cataclysmiques

- **fracture des os propre de nez:** épistaxis de moyenne abondance
- **fracture de la cloison nasale:** hématome de la cloison
- **fracture de l'étage moyen de la face**
- **fracture de l'étage antérieur du crâne :** L'épistaxis est souvent associée à une rhinorrhée cérébro-spinale
Le signe du halo permet de porter le diagnostic
- **fracas cranio-faciaux** avec possibilité de fracture du sinus caverneux et plaie de la carotide interne et faux anévrisme
L'épistaxis est cataclysmique le plus souvent mortelle dans 50% des cas, associée à une amaurose ou à des troubles de la motricité extrinsèque du globe oculaire
- **post opératoire** (chirurgie rhino sinusienne)
- **post intubation nasotrachéale**

Les causes traumatiques



EPISTAXIS - ETIOLOGIE

CAUSES LOCALES



ATTENTION

à 2 présentations cliniques dans un cadre traumatique

- Epistaxis et fracture de l'étage antérieur de la BDC
⇒ RHINORRHÉE CÉRÉBRO-SPINALE
- Epistaxis et exophtalmie pulsatile
⇒ FISTULE CAROTIDO-CAVERNEUSE

EPISTAXIS - ETIOLOGIE

EPISTAXIS POST-OPERATOIRES

- **TURBINECTOMIE INFÉRIEURE - MÉATOTOMIE MOYENNE**
RÉSECTION QUEUE DU CORNET MOYEN
- **EPISTAXIS AU DEMECHAGE ou à J8 POST-OP.**
- **A. SPHÉNO-PALATINE +++**
- **COAGULATION - SONDES À BALLONNETS**
ARTÉRIOGRAPHIE avec EMBOLISATION
SÉLECTIVE

EPISTAXIS

En cas d'épistaxis, il faut **TOUJOURS** exclure une **tumeur**, quel que soit l'âge du patient



**EXAMEN ENDOSCOPIQUE
± BIOPSIES**

Les causes Tumorales

Toute tumeur bénigne ou maligne des fosses nasales ou des sinus paranasaux peut se manifester par une épistaxis

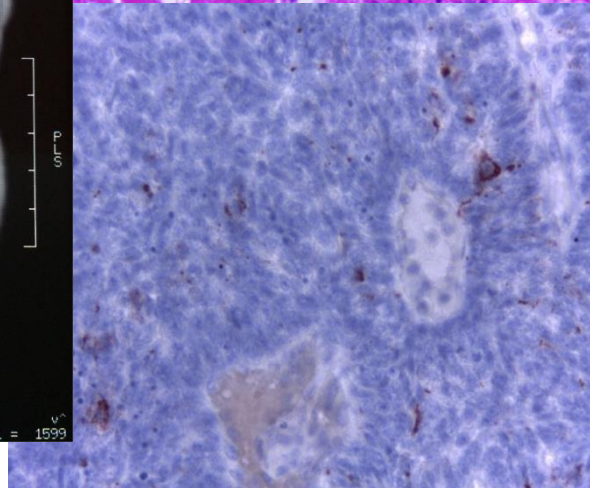
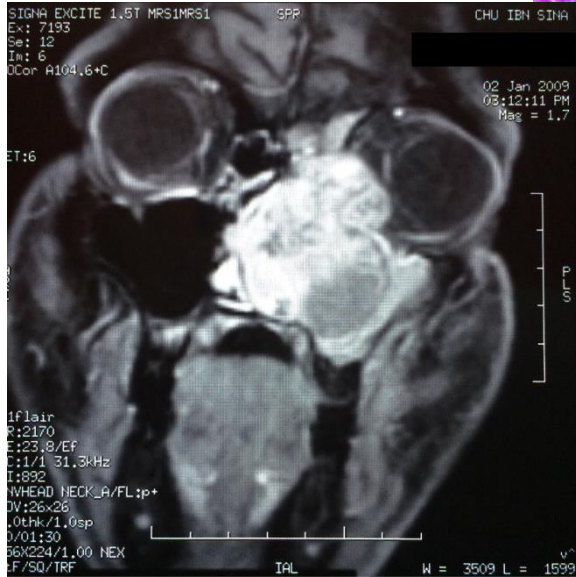
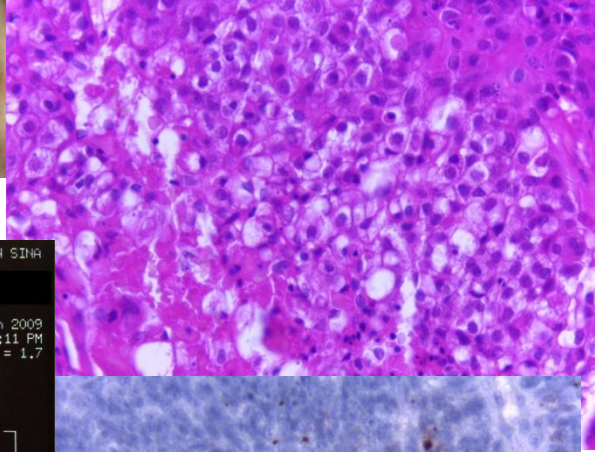
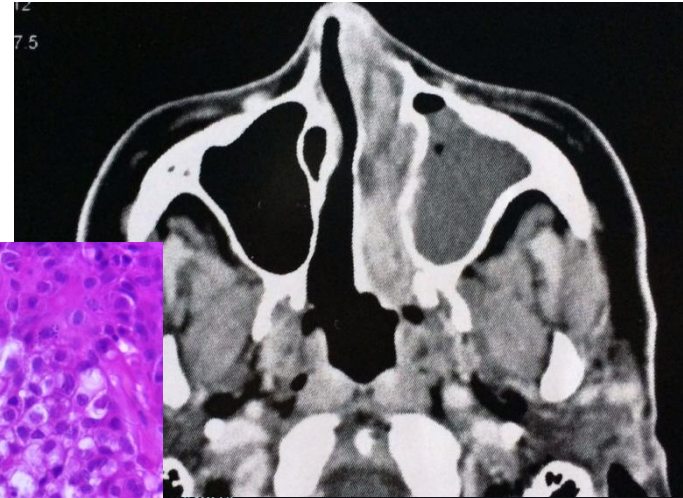
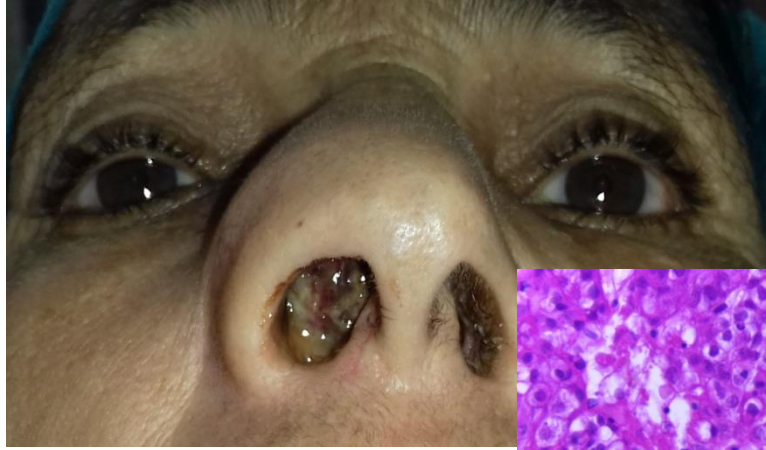
Elle est unilatérale, répétée, associée à une obstruction nasale et/ou à un syndrome otologique ou ganglionnaire

Les tumeurs bénignes	Les tumeurs malignes
• Le polype saignant de la cloison • le Fibrome Nasopharyngien FNP: tumeur bénigne très vascularisée qui se rencontre quasi exclusivement chez l'adolescent de 12 à 20 ans pouvant donner des Epistaxis majeures Biopsie proscrite	Cancers du cavum Cancers rhino sinusiens

Les causes Tumorales

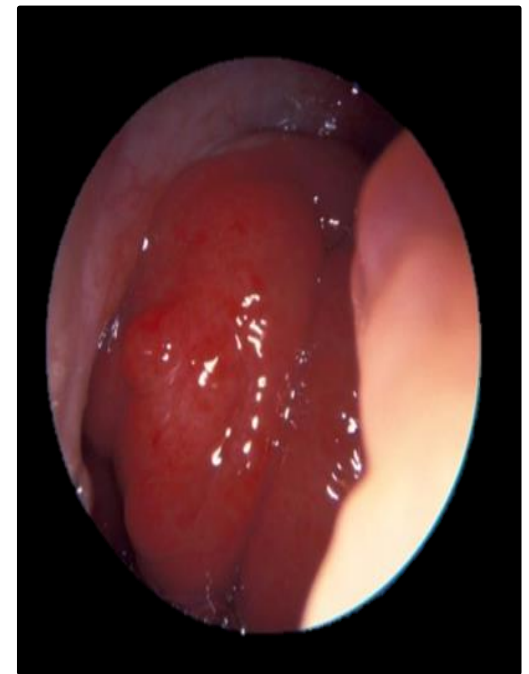
carcinome épidermoïde	adénocarcinome	carcinome neuroendocrine	carcinome indifférencié
•carcinome épidermoïde kératinisant (et ses variantes), • carcinome épidermoïde non kératinisant schneidérien, •carcinome adénoïde kystique-like HPV+	• type salivaire, • type non salivaire ➤ ITAC (Adénocarcinome de type intestinal) ➤ adénocarcinome de bas grade ➤adénocarcinome primitif mimant un adénocarcinome rénal à cellules claires		•carcinome NUT+ (nouveauté) •carcinome INI-1 déficient (Nouveauté) •carcinome indifférencié naso-sinusien (SNUC) : c'est un diagnostic d'élimination.

Les causes Tumorales

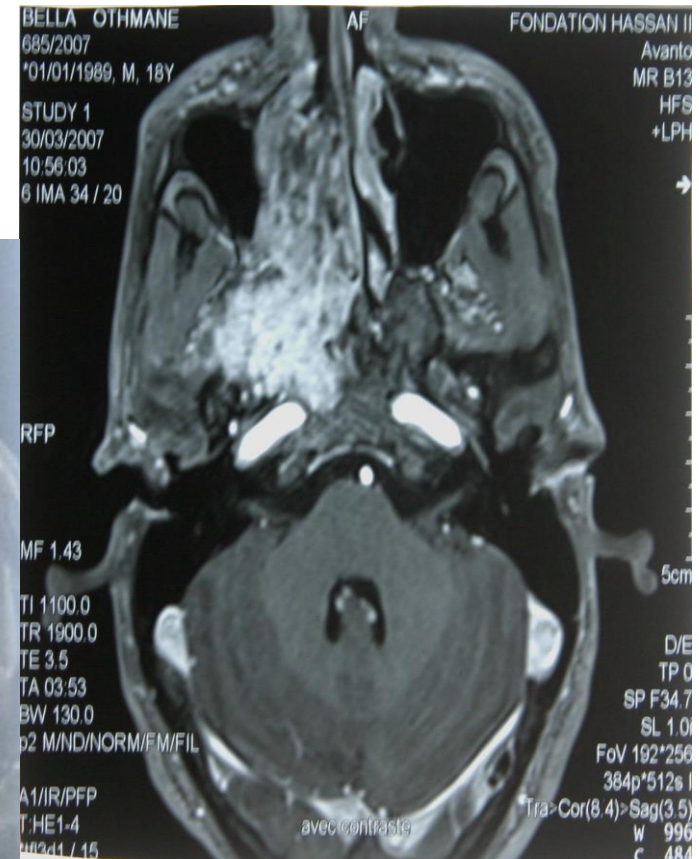


FIBROME NASO-PHARYNGIEN

- Tumeur **vasculaire** rare
- Histologiquement **bénigne** mais **localement agressive**
- Se développe presque exclusivement chez les **adolescents** de sexe **mâle**



FIBROME NASO-PHARYNGIEN



FIBROME NASO-PHARYNGIEN



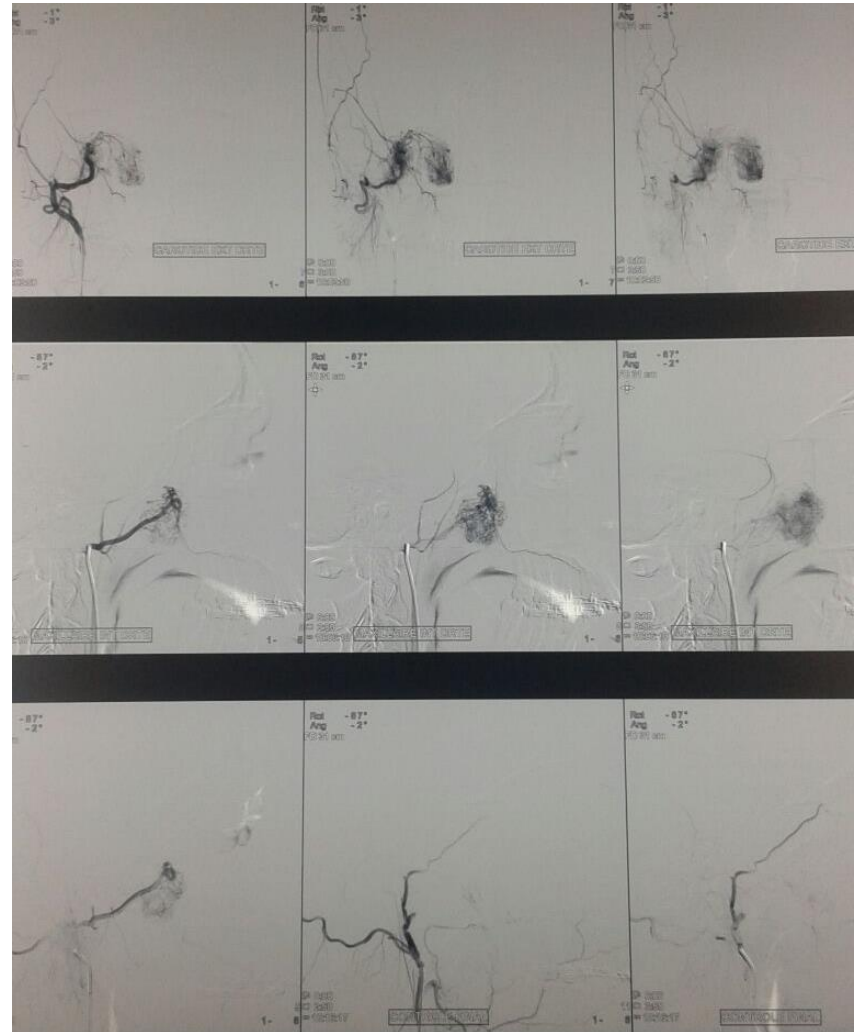
FIBROME NASO-PHARYNGIEN

Artériographie avec embolisation

- Facilite l'acte chirurgical
- Précise la vascularisation tumorale
- Sous anesthésie locale
- Voie d'abord : artère fémorale



FIBROME NASO-PHARYNGIEN



FIBROME NASO-PHARYNGIEN

Buts du traitement

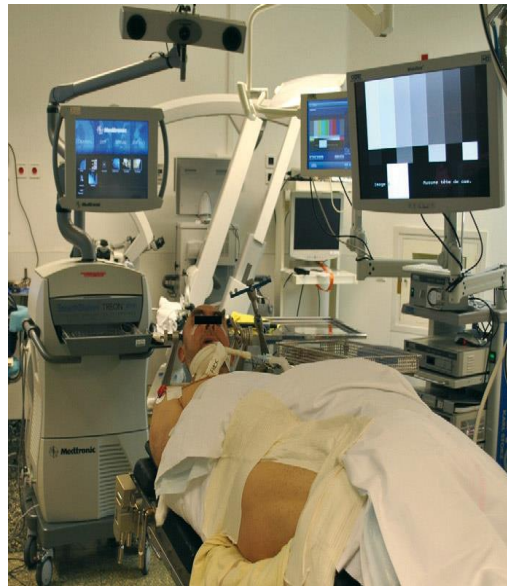
- Eradiquer la tumeur
- Eviter les récurrences
- Eviter le saignement important lors de la chirurgie par voie endoscopique endonasale



PLATEAU TECHNIQUE

POSITION - ANESTHÉSIE

- Décubitus dorsal
- Hypotension contrôlée

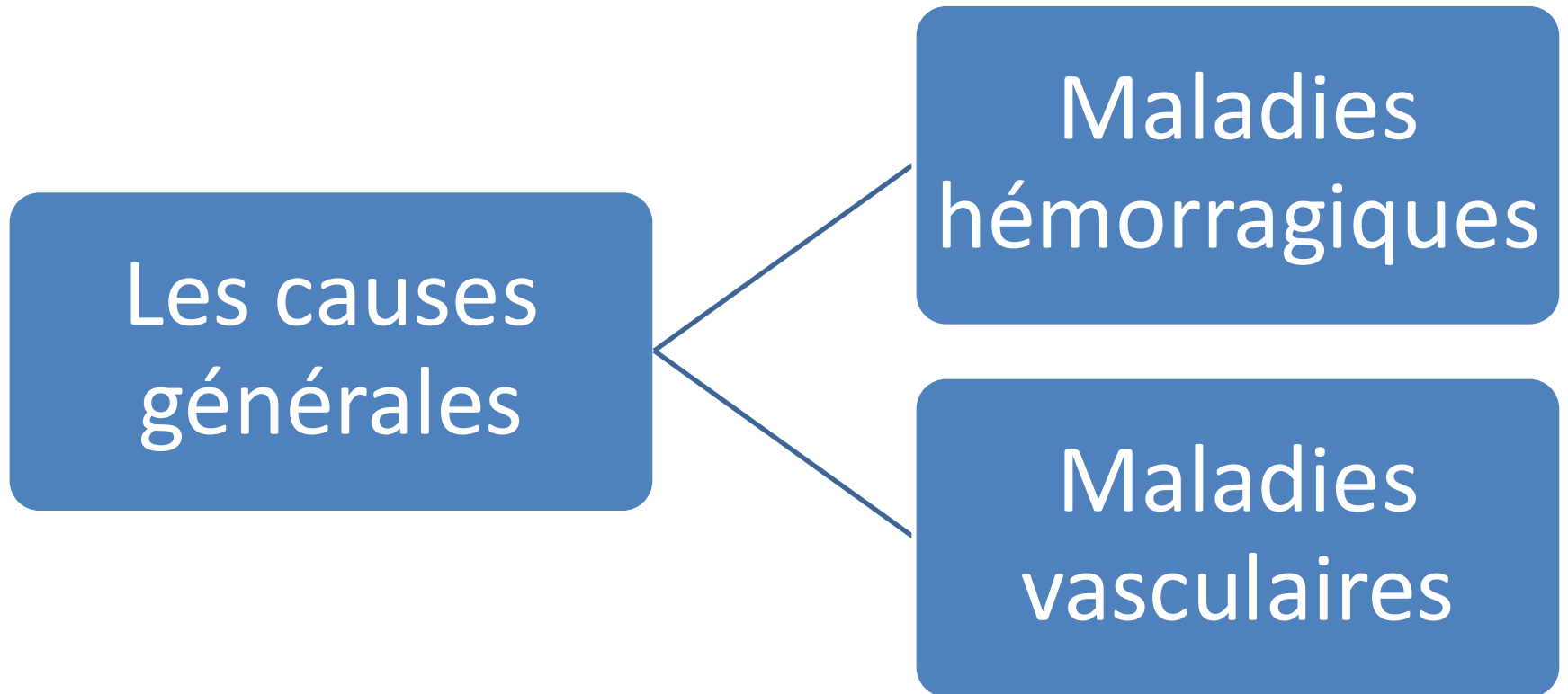


FIBROME NASO-PHARYNGIEN



FNP3A.mp4

LES EPISTAXIS



Maladies hémorragiques

- **Thrombopénies, Thrombopathies**
- **Purpura** : rhumatoïde, fulminans
immuno-allergique, infectieux
- **Perturbation des facteurs de la coagulation**
hémophilie, CIVD, fibrinolyse, anticoagulants,
insuffisance hépatocellulaire

Maladies vasculaires

- **L'Hypertension Artérielle** est une cause fréquente chez l'adulte mais elle ne dispense pas de la recherche d'une autre étiologie
- **L' Artériosclérose**
- **La Maladie de Rendu Osler** : pathologie héréditaire autosomique dominante avec une répartition géographique originale
C'est une dysplasie angiomateuse caractérisée par des angiomes stellaires au niveau de la peau et des muqueuses mais également des viscères (foie, poumons, appareil génito-urinaire, moelle épinière, cerveau)
Le maître symptôme est l'épistaxis qui a un retentissement très fréquent sur l'état général par son abondance et sa répétition.

Pour toutes ces pathologies d'ordre général, le traitement local doit impérativement utiliser du matériel résorbable pour éviter de traumatiser la muqueuse

EPISTAXIS

CAS DU RENDU-OSLER

- **Prise en charge difficile car pathologie récidivante et aggravation au cours de l'évolution**
- **Plusieurs possibilités :**
 - ✓ **Cautérisations au laser (Yag)**
 - ✓ **Injections in situ d'Ethibloc**
 - ✓ **Dermoplasties**
 - ✓ **Exclusion narinaire**



LES EPISTAXIS

L'EPISTAXIS ESSENTIELLE

L'EPISTAXIS ESSENTIELLE

- La plus fréquente chez le **sujet jeune**
- **Favorisée par** : le grattage, l'exposition solaire, les facteurs endocriniens (puberté, syndrome prémenstruel, grossesse)
- **L'EPISTAXIS est de faible abondance**
- Elle siège au niveau de la **tache vasculaire**
la muqueuse de la partie antérieure de la cloison nasale est le siège d'une petite arborescence vasculaire fragile, cause du saignement.

LES EPISTAXIS

Les formes cliniques

Les épistaxis bénignes

90 % des cas

L'exemple type est l'épistaxis essentielle

Les épistaxis graves

L'épistaxis est abondante, récidivante. Le sang est rouge, souvent dégluti, le pouls est rapide et la TA est basse.

Le contexte clinique est très évocateur → mesures d'urgence +++

Les épistaxis de l'enfant

Elle est souvent d'origine infectieuse ou traumatique, dans certains cas elle peut être en rapport avec un corps étranger

LES EPISTAXIS

- Il faut toujours préparer le patient au geste d'hémostase
- Tout en le rassurant, un sédatif léger peut être proposé
- Le patient est en position demi assise
- Une anesthésie locale à la xylocaïne naphazolinée est réalisée avec de petits tampons et de fines aspiration
- Les techniques utilisées sont fonction de l'importance du saignement et de l'étiologie
- Faire **moucher les caillots** représente le premier geste

LES EPISTAXIS



Le but du traitement est d'arrêter le saignement et de lutter contre la spoliation sanguine pour éviter les récides

LES EPISTAXIS

Traitement local

*Compression
bidigitale*

Tamponnement
antérieur

*Tamponnement
antéropostérieur*

EPISTAXIS

GESTES LOCAUX

- **Nettoyage des fosses nasales**
(mouchage ou aspiration des caillots)
- **Anesthésie locale et vasoconstriction par méchage** (xylocaïne naphazolinée à 5%)
Rhinoscopie antérieure – Endoscopie nasale
- **ATTENTION** : Adrénaline et HTA / Troubles du rythme / cardiopathie ischémique

LES EPISTAXIS

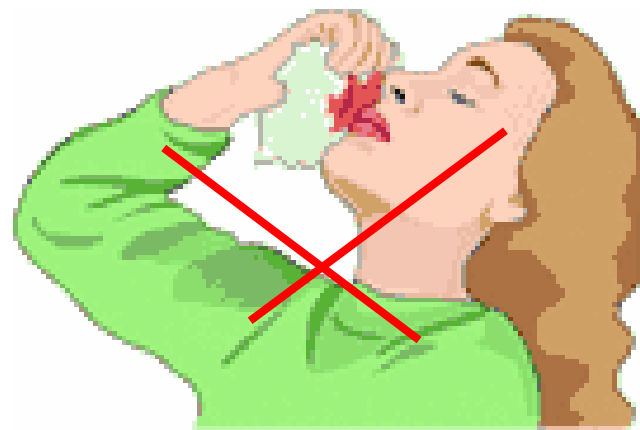
La compression bidigitale

- Elle est toujours de mise et le plus souvent efficace
- Le patient est penché en avant:
la compression bidigitale pendant 5 à 10 minutes suffit
- Elle peut être réalisée par le patient ou l'entourage, voire aidée par des hémostatiques locaux

EPISTAXIS

MOYENS DE 1^{ÈRE} INTENTION

COMPRESSION BIDIGITALE



A NE PAS FAIRE

EPISTAXIS

MOYENS DE 1^{ère} INTENTION

- CAUTÉRISATION CHIMIQUE
- CAUTÉRISATION ÉLECTRIQUE à la coagulation Bi ou Monopolaire
Attention : si utilisation de la monopolaire, ne pas oublier de mettre la plaque, si possible le plus proche de la tête, par ex. sur le dos, et sur une surface peu ou pas poilue

EPISTAXIS



ATTENTION

- **Cautérisation intempestive (surtout chez les enfants)**
 - **Perforation septale (surtout si bilatérale)**
 - **Chute d'escarre ⇒ récurrence**

LES EPISTAXIS

Tamponnement Antérieur Bilatéral

- En cas d'inefficacité du premier geste, il faudra réaliser **un tamponnement antérieur bilatéral**
- Ce tamponnement peut être fait avec des mèches grasses, des mèches résorbables, des tampons rhinologiques expansifs
- Les mèches sont enlevées au bout de 48 à 72 heures

LE TAMPONNEMENT ANTERIEUR

IMPÉRATIFS DU MATÉRIAU DE TAMPONNEMENT

- ➡ **Non toxique**
- ➡ **Non allergique**
- ➡ **Non irritant pour la muqueuse**
- ➡ **Eventuellement hémostatique**
- ➡ **Facile à insérer**
- ➡ **Indolore à enlever**

LE TAMPONNEMENT ANTERIEUR

➔ Matériaux non résorbables

Mèches grasses (Biogaze)

Tampons nasaux (Mérocel)

Matériaux type alginate

➔ Matériaux résorbables

Surgicel

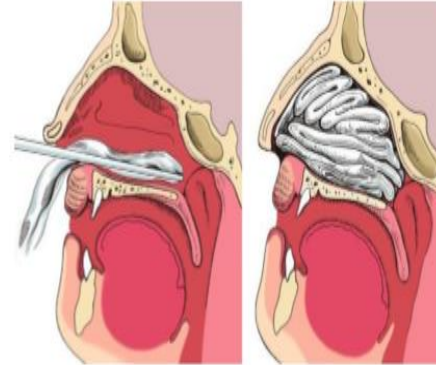


LES EPISTAXIS

Tamponnement Antérieur Bilatéral

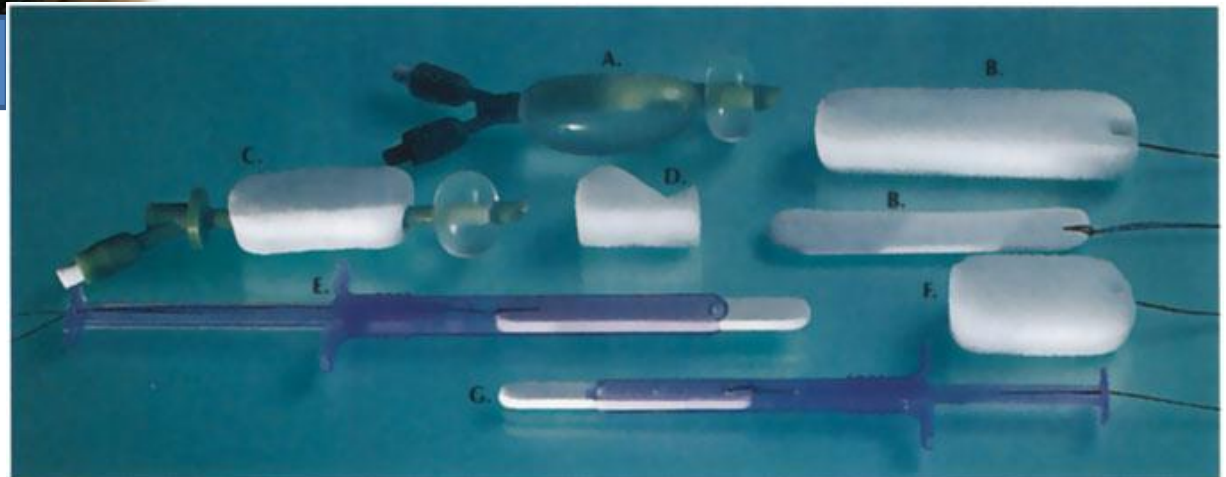


Figure 3 : Réalisation d'un tamponnement antérieur de la fosse nasale.

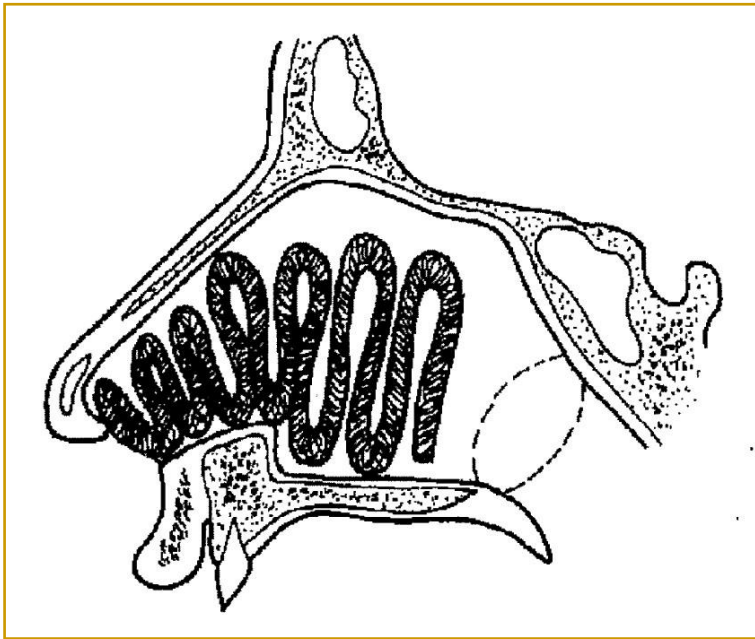


Activer W

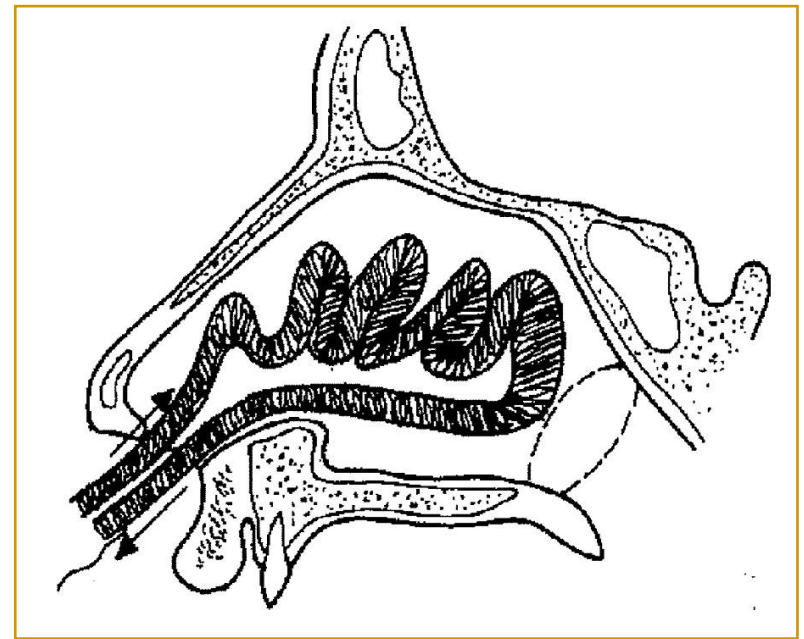
La mèche est introduite dans la cavité nasale progressivement, permettant une compression permettant une compression des parois nasales.



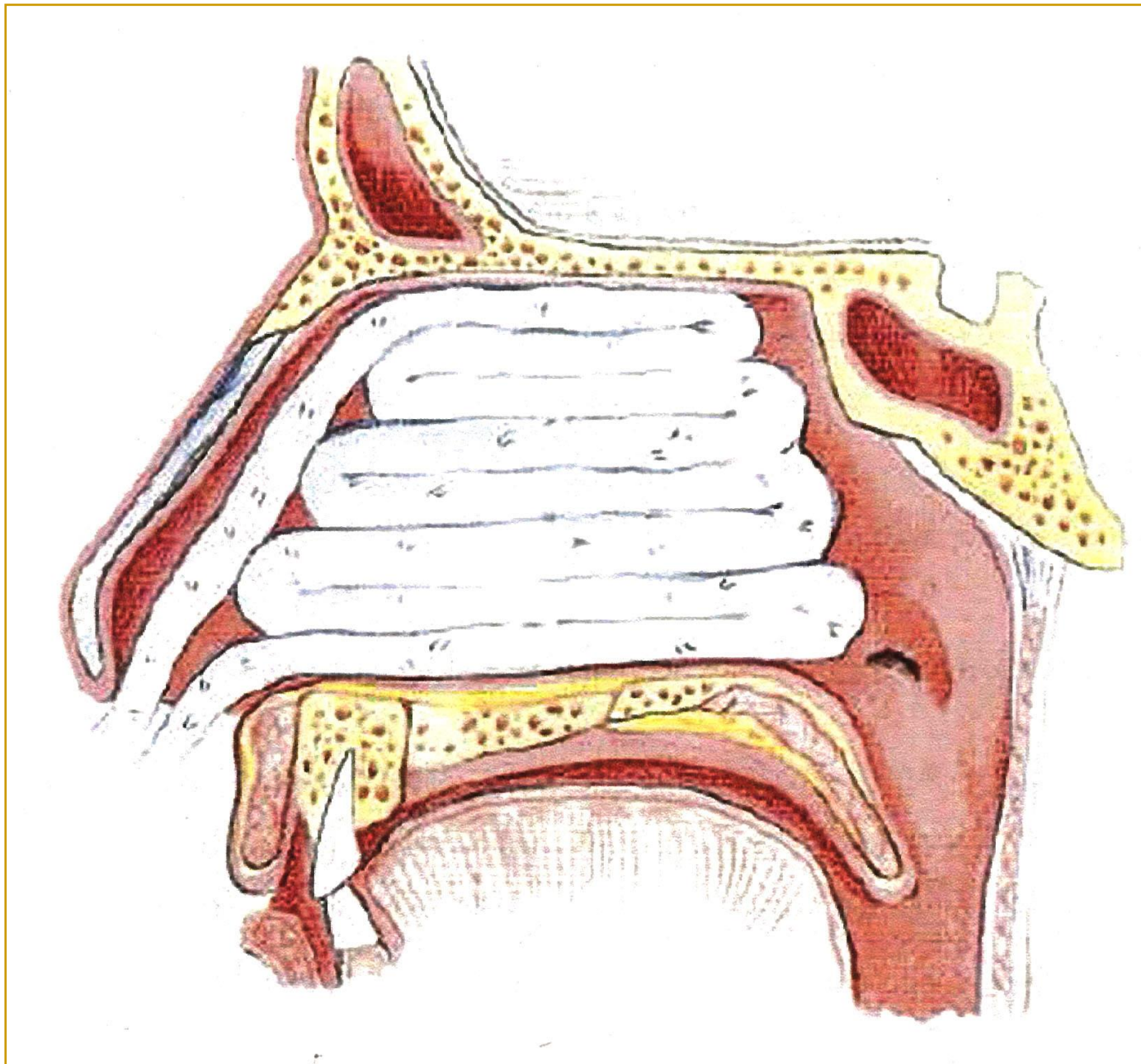
LE TAMPONNEMENT ANTERIEUR



Tamponnement antérieur simple



Tamponnement antérieur bloqué



LES EPISTAXIS

Tamponnement Postérieur

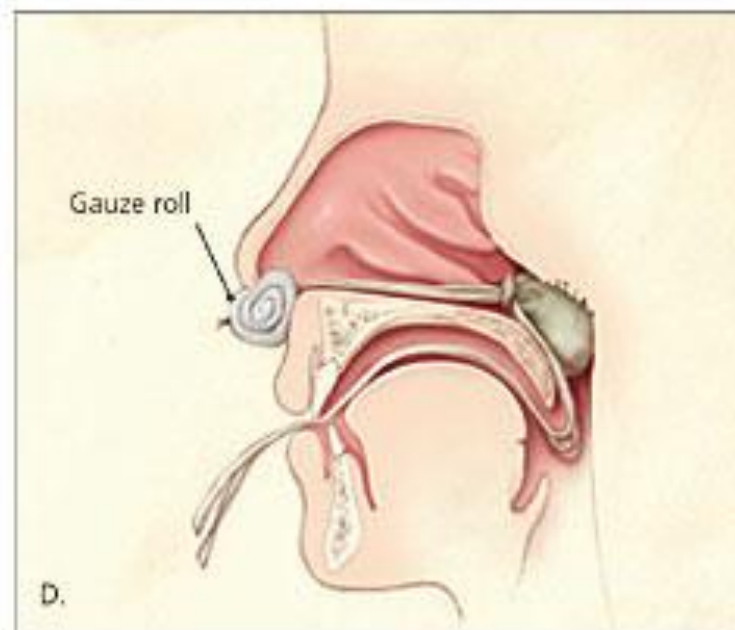
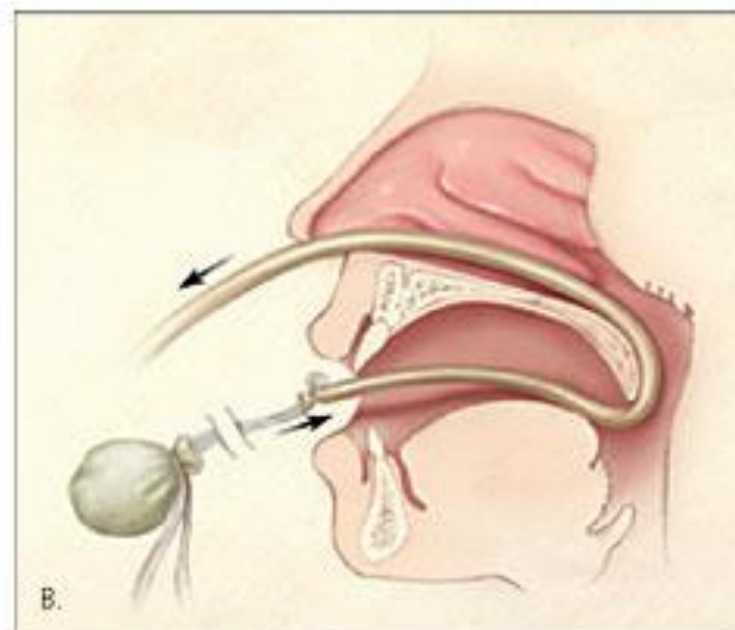
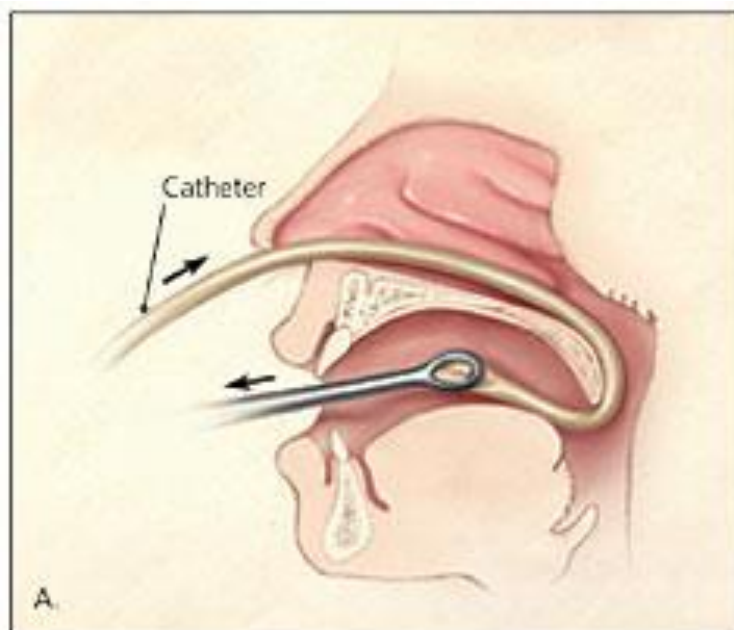
Si le tamponnement antérieur est inefficace,
il faut alors recourir au **tamponnement postérieur**

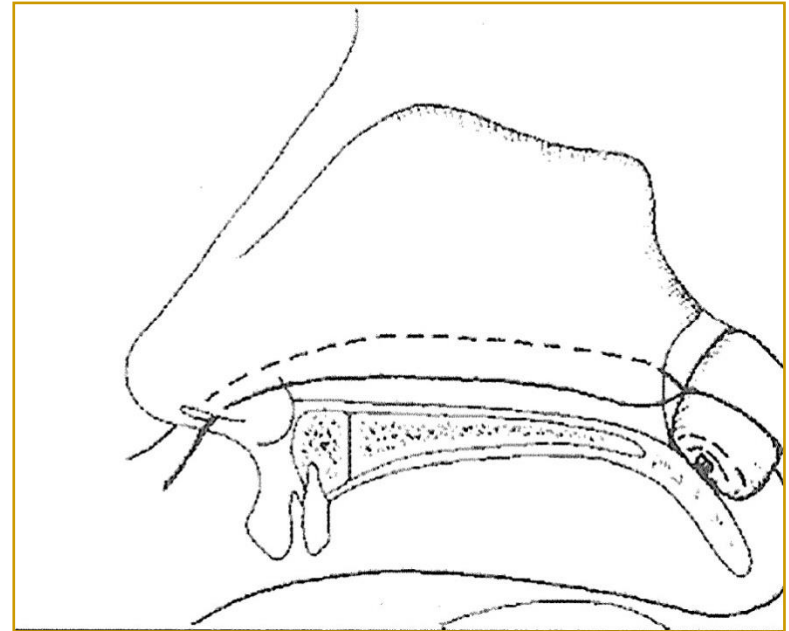
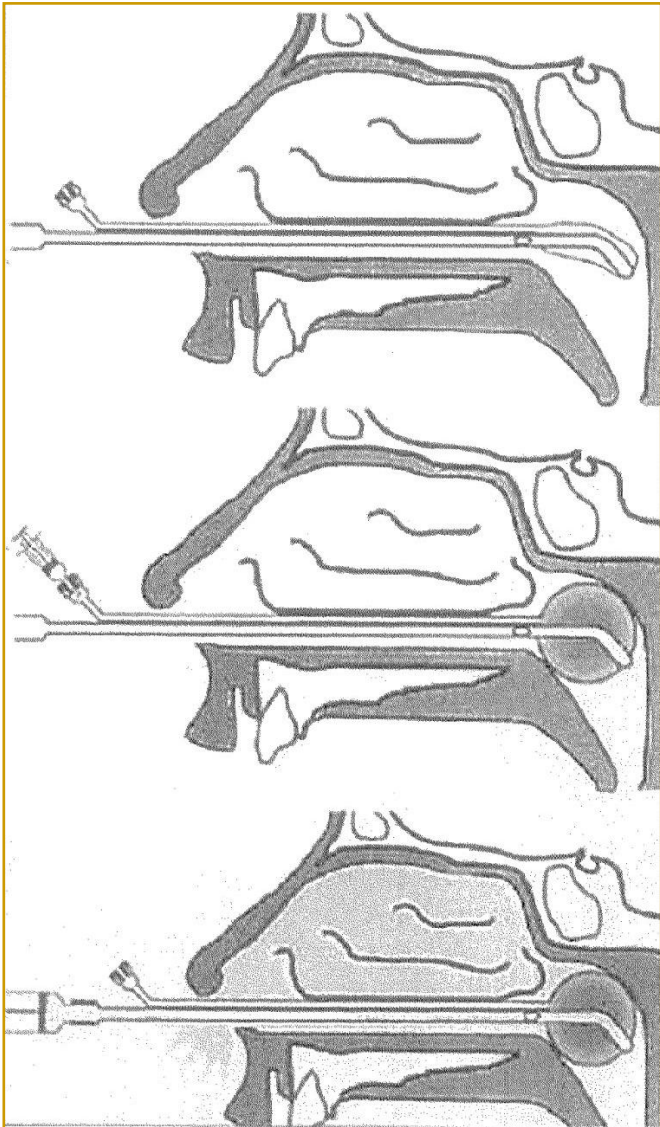
Il peut nécessiter une simple prémédication ou une anesthésie locale

Ce tamponnement peut être réalisé avec des mèches grasses ou des sondes à double ballonnets qui permettent un tamponnement postérieur peu douloureux

Le tamponnement est laissé en place 48 à 72 heures

Le tamponnement peut être associé à un traitement médical par les hémostatiques





LES EPISTAXIS

Tamponnement Postérieur



Le Méchage Postérieur est un geste douloureux, très souvent mal vécu par le patient



Concernant Mérocels, mèches, sonde de Folley (sonde urinaire) et doubles ballonnets

- ➡ **Les laisser en place généralement 48 heures**
- ⇒ **Démécher le MATIN**
- ⇒ **Toujours** noter combien de mèches sont placées
- ⇒ **Toujours** gonfler les ballonnets à l'eau distillée
- ⇒ **Si NaCl** ⇒ risque de cristallisation et de ne plus pouvoir dégonfler le ballonnet
- ⇒ **Et NOTER** dans le dossier la quantité de cc injectés

EPISTAXIS

➡ **Conseils d'usage avant retour à domicile**

- *Contrôle de l'arrêt du saignement*
- *Eviter :*
 - ✓ *Aliments chauds, épicés, café, alcool*
 - ✓ *Sources de chaleurs (bains, douches, radiateurs)*
 - ✓ *Tout effort*
- *Eternuer la bouche ouverte, ne pas se moucher de manière «intempestive»*
- *Humidifier l'atmosphère*
- *Compression bi-digitale pdt 10 min si récidive*

EPISTAXIS

MOYENS DE 3^{ème} INTENTION

■ Indications :

- ✓ Epistaxis récidivante ou non contrôlée après 72 h par les moyens précédents
- ✓ Toute épistaxis massive > 1,5 l
- ✓ Toute épistaxis persistante avec anémie mal tolérée
- ✓ Complication ou contre-indication aux traitements précédents

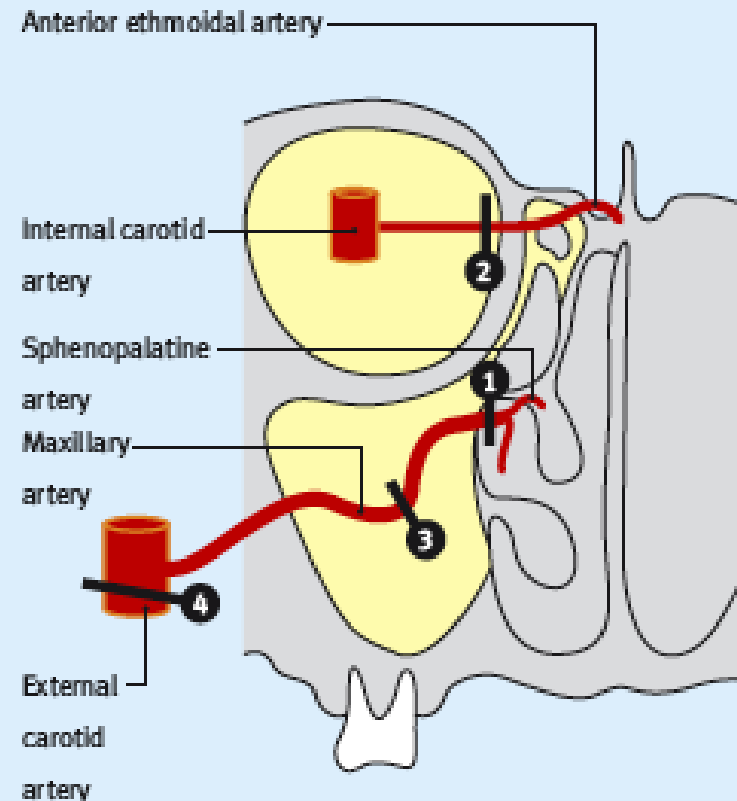
EPISTAXIS

MOYENS DE 3^{ème} INTENTION

■ Chirurgie de l'hémostase :

- ✓ Ligature de l'artère carotide externe
- ✓ Ligature transantrale de l'artère maxillaire interne
- ✓ Ligature endoscopique de l'artère sphéno-palatine
- ✓ Ligature des artères ethmoïdales

Surgical approaches to arterial ligation

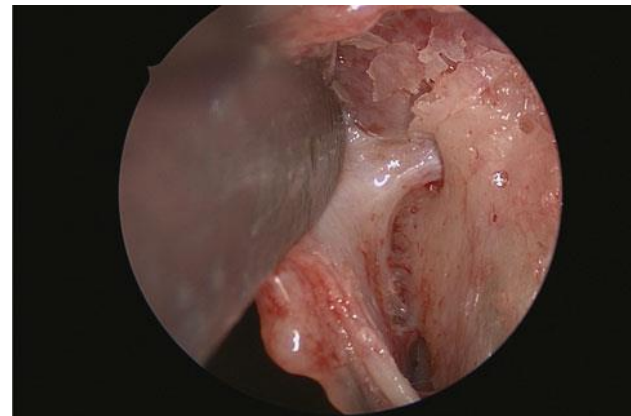


- 1 Endoscopic ligation of sphenopalatine artery
- 2 Transorbital ligation of anterior ethmoidal artery
- 3 Transantral ligation of maxillary artery
- 4 Ligation of external carotid artery in the neck



LES EPISTAXIS

HEMOSTASE REGIONALE



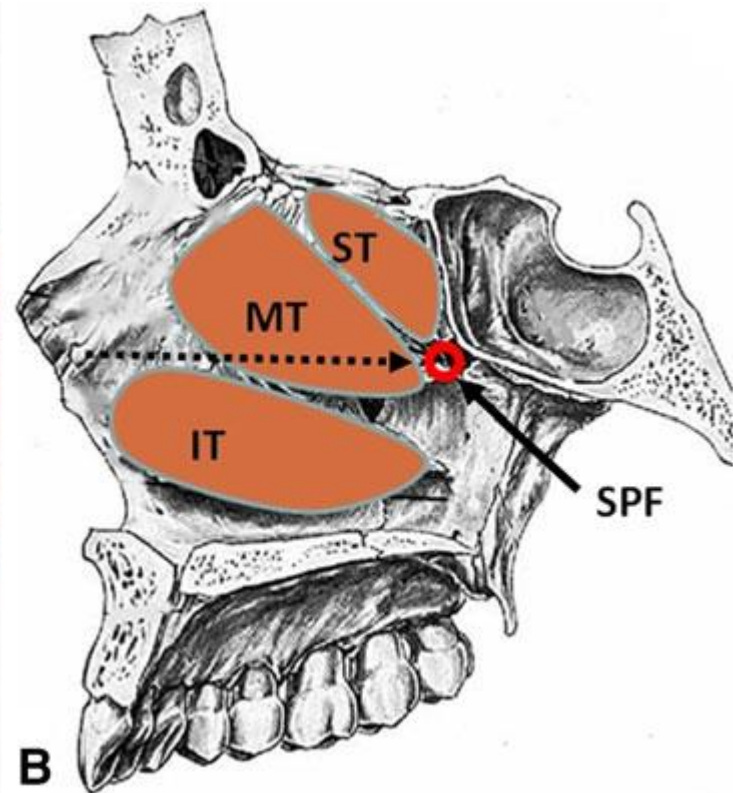
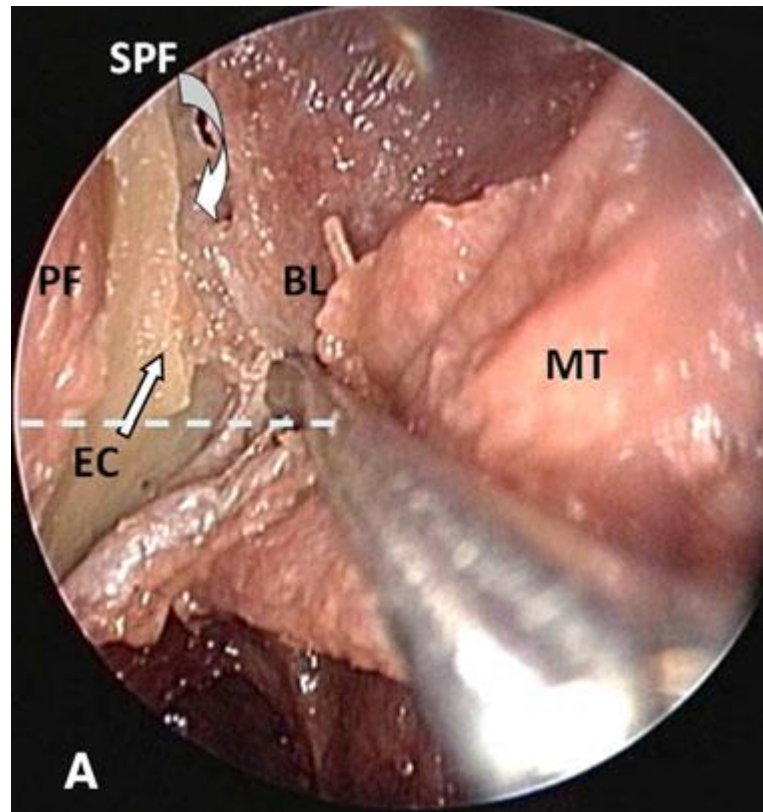
- En cas d'échec de l'hémostase locale
- La plus élégante est la ligature ou la coagulation de l'artère sphénopalatine à son émergence du trou sphénopalatin par voie endonasale sous contrôle endoscopique
- D'autres gestes chirurgicaux peuvent être indiqués :
 - La ligature de l'artère maxillaire interne dans la fosse ptérygomaxillaire
 - Ligature des artères ethmoïdales antérieure et postérieure par voie
 - L'embolisation radiologique supra sélective de l'artère maxillaire interne ou de la sphénopalatine sous contrôle scopique
- Il est possible également de larguer un ballonnet par SELDINGER sous contrôle radiologique pour assurer l'hémostase lors d'une rupture de carotide interne dans le sinus caverneux
- La ligature de la carotide externe: méthode quasi abandonnée

LIGATURE DES ARTERES ETHMOIDALES



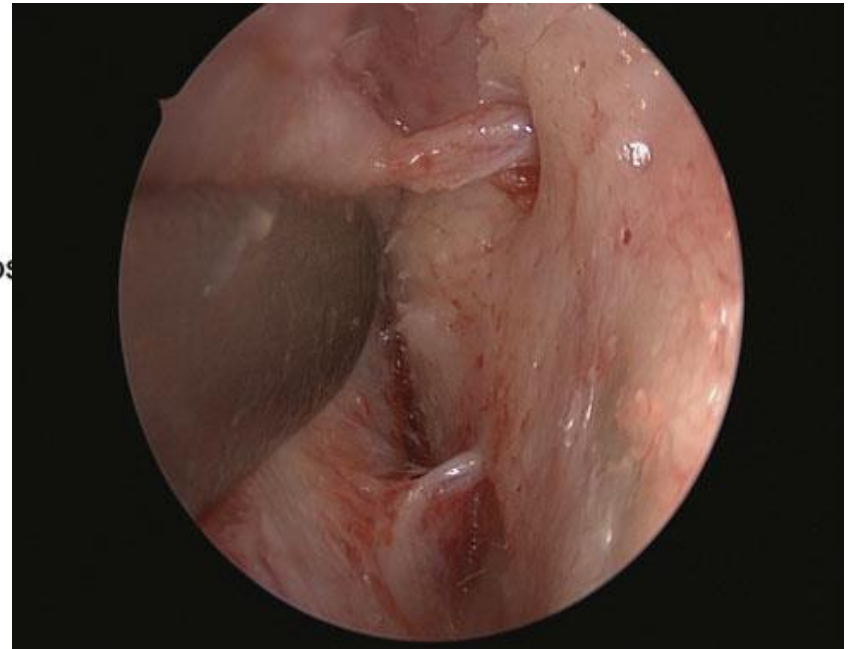
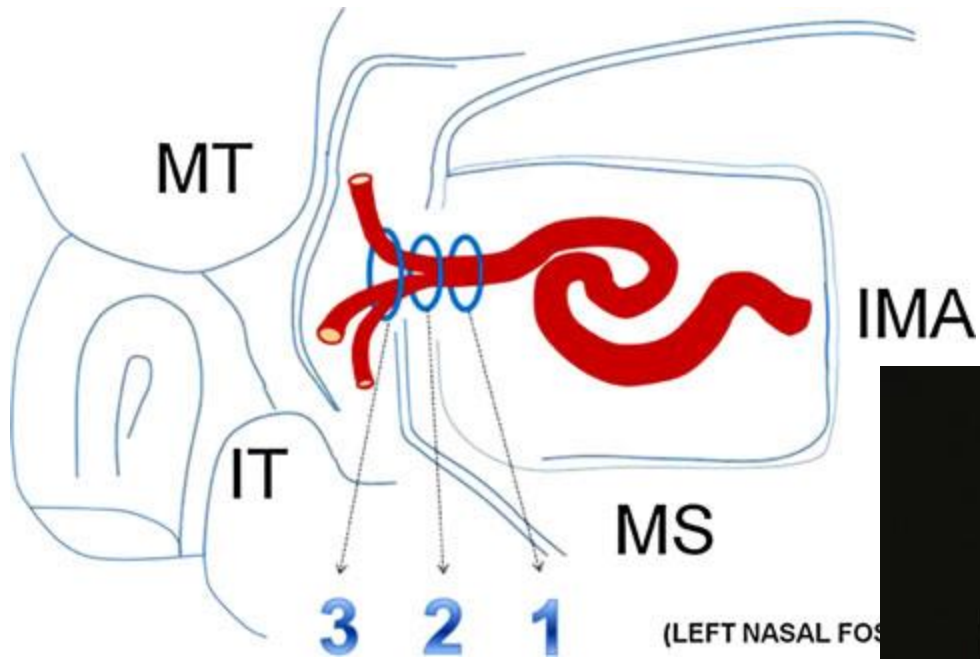
LES EPISTAXIS

LIGATURE DE L'ARTERE SPHENOPALATINE



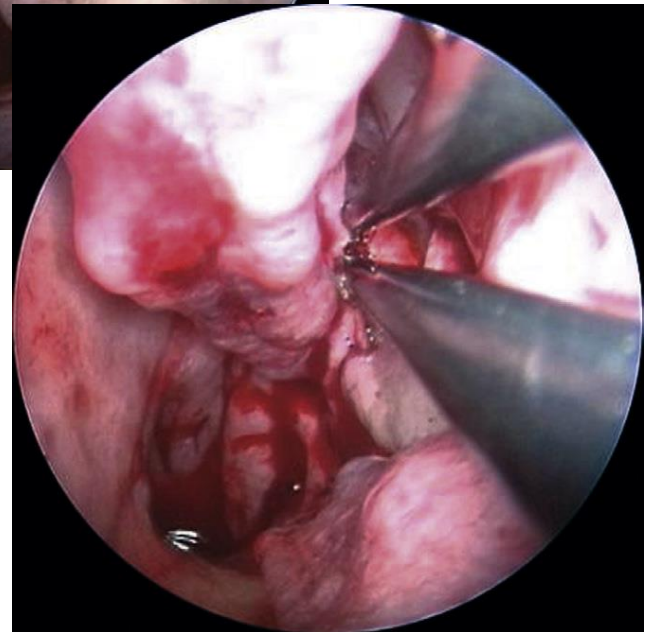
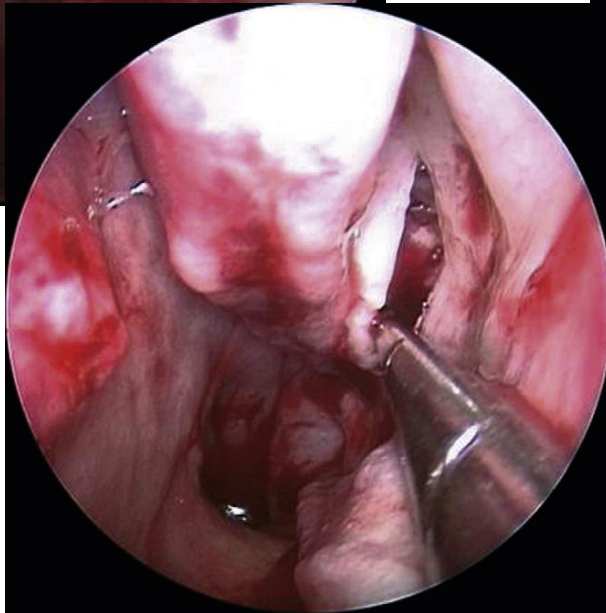
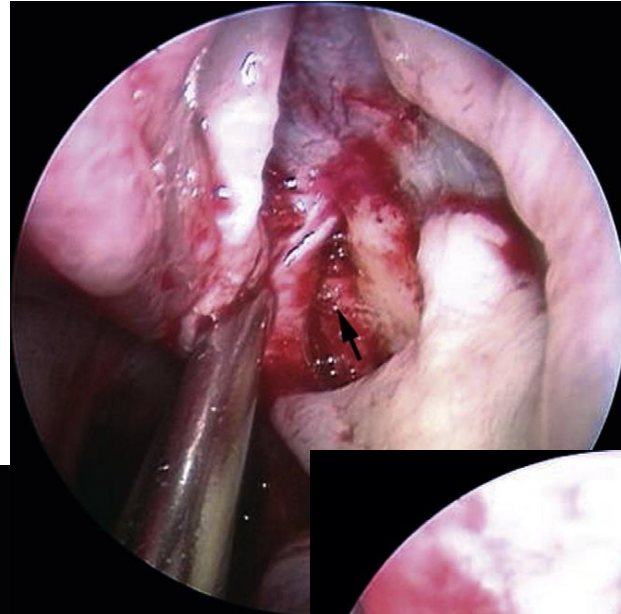
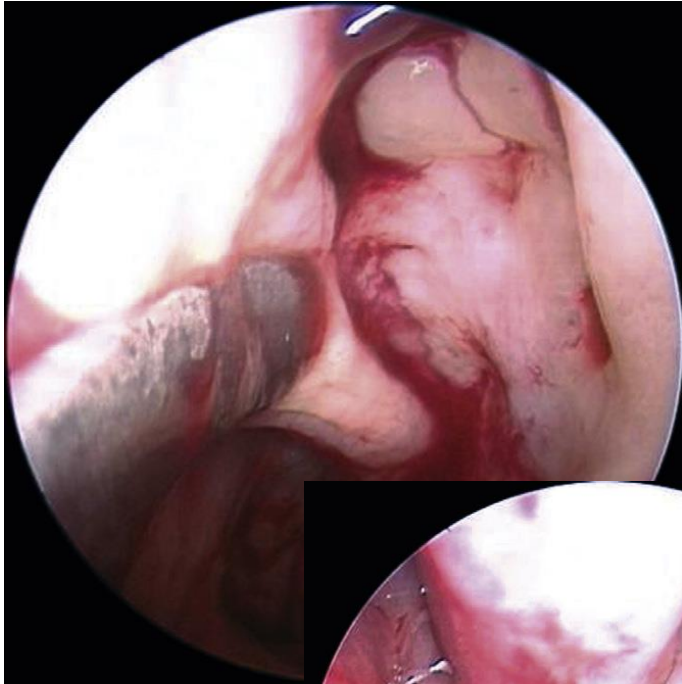
LES EPISTAXIS

LIGATURE DE L'ARTERE SPHENOPALATINE



LES EPISTAXIS

LIGATURE DE L'ARTERE SPHENOPALATINE



LES EPISTAXIS

HEMOSTASE REGIONALE



L'Embolisation radiologique
donne de bon résultats

Nécessite uniquement qu'une
anesthésie locale et permet
par l'**artériographie** qui est
systématiquement réalisée
d'éliminer certaines étiologies
(malformation vasculaires,
pseudo anévrysmes de la
carotide interne, tumeurs)

Mais **non dénuée de risques**:
AIT, AVC

**L'embolisation et les ligatures
artérielles sont réservées aux
épistaxis graves et
récidivantes**

EPISTAXIS

MOYENS DE 3^{ème} INTENTION

■ EMBOLISATION

- ✓ Par voie fémorale sous anesthésie locale
- ✓ Cathétérisme sélectif du système carotidien externe
- ✓ Injection de microparticules calibrées
- ✓ Oblitération vasculaire distale bilatérale
- ✓ Reperméabilisation à distance
- ✓ Efficacité 87-93%
- ✓ *Contre-indiquée ⇒ Artères ethmoïdales*



FACTA E QUE DDC EMBO

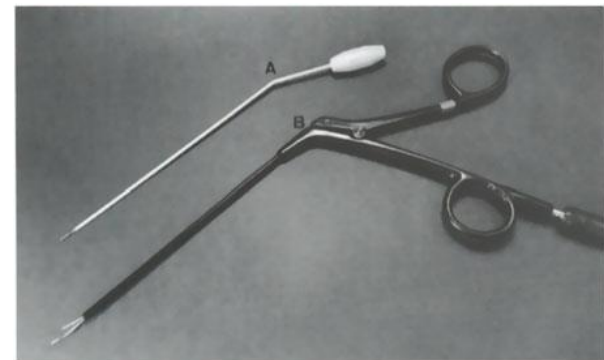
LES EPISTAXIS SEVERES

Severe epistaxis: topographic diagnosis and surgical treatment

Origin	Arterial system	Surgical treatment
Anterior	Branches of anterior ethmoidal artery, septal branch of the superior labial artery, septal branch of the maxillary artery and nasal branch of the greater palatine artery	Cauterization (chemical or electrical) Septoplasty Dermoplasty
Superior	Anterior and posterior ethmoidal arteries	Electrocoagulation of the ethmoidal arteries, with or without partial ethmoidectomy Bipolar coagulation by an external approach
Posterior	Posterior lateral nasal and septal arteries (branches of the maxillary artery)	Electrocoagulation of the nasal branches of the maxillary artery through a transnasal approach

Severe Epistaxis: Micro-endoscopic Surgical Techniques

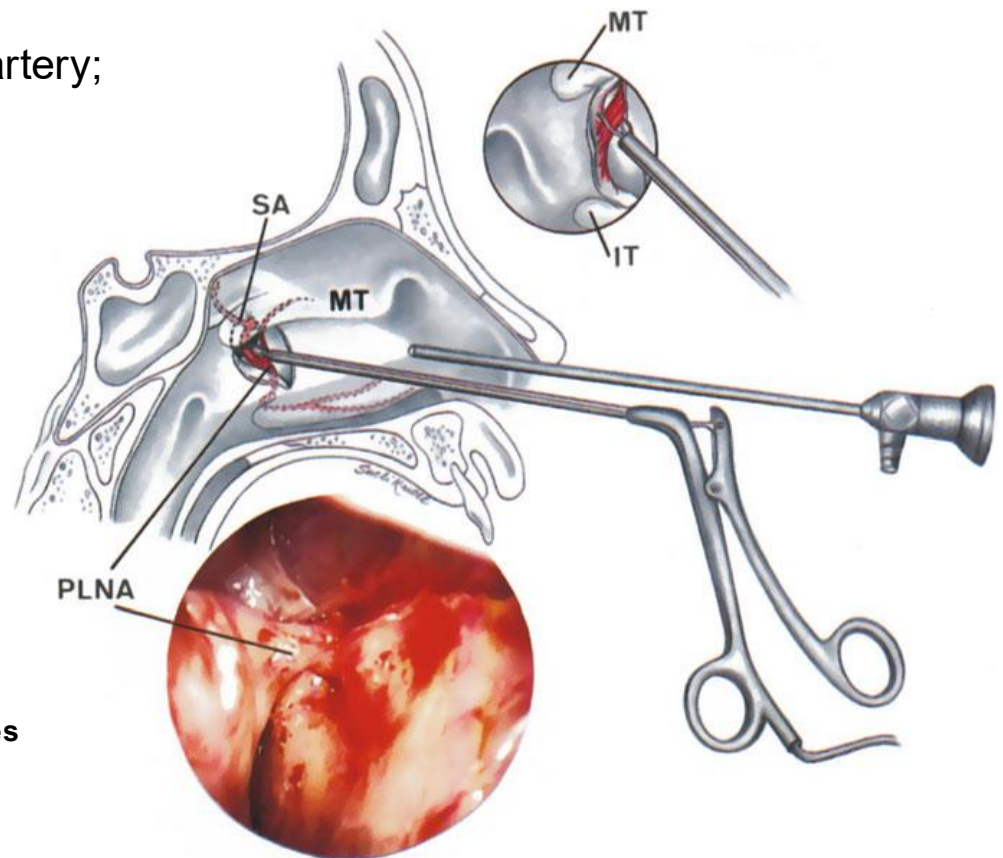
ALDO CASSOL STAMM, GLAURA FERREIRA,
JOAO A. CALDAS NAVARRO, and LUIZ A.S. FREIRE



LES EPISTAXIS SEVERES

Terminal branches of the maxillary artery arising from the sphenopalatine foramen and being coagulated separately with monopolar forceps under endoscopic control. *IT*, inferior turbinate; *MT*, middle turbinate; *PLNA*, posterior lateral nasal artery; *SA*, septal artery

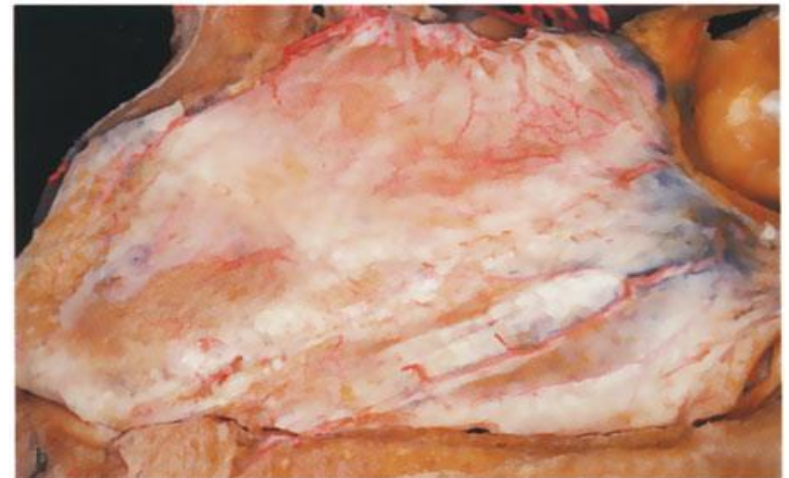
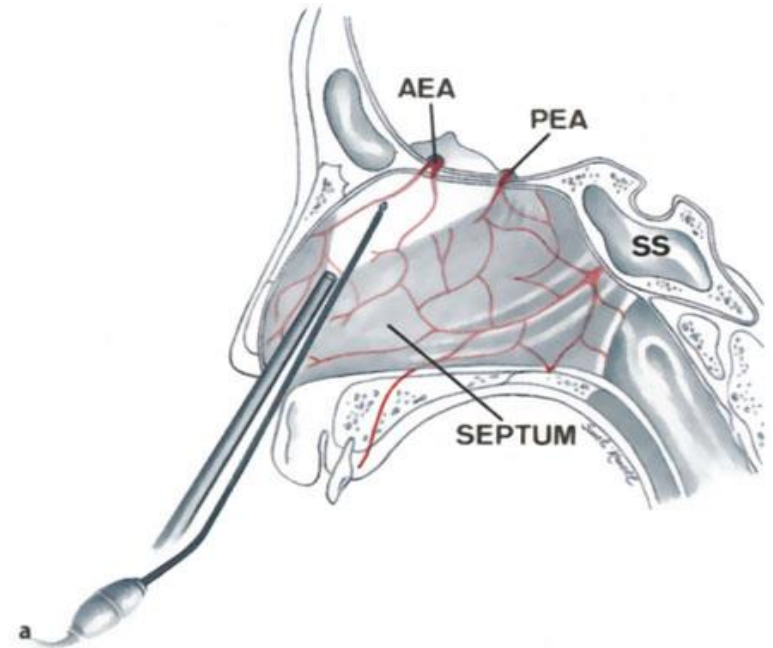
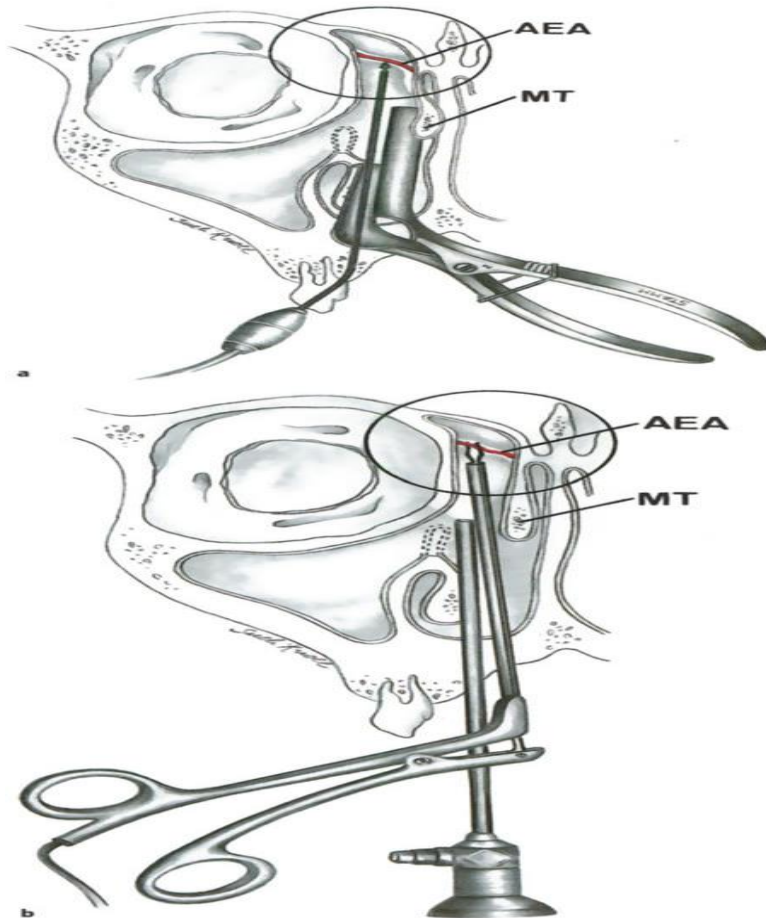
Transnasal Microendoscopic Electrocoagulation of the Anterior and Posterior Ethmoidal Arteries



Severe Epistaxis: Micro-endoscopic Surgical Techniques

ALDO CASSOL STAMM, GLAURA FERREIRA,
JOAO A. CALDAS NAVARRO, and LUIZ A.S. FREIRE

LES EPISTAXIS SEVERES



Severe Epistaxis: Micro-endoscopic Surgical Techniques
ALDO CASSOL STAMM, GLAURA FERREIRA,
JOAO A. CALDAS NAVARRO, and LUIZ A.S. FREIRE

EPISTAXIS

HEMOSTASE GENERALE ET SUBSTITUTION

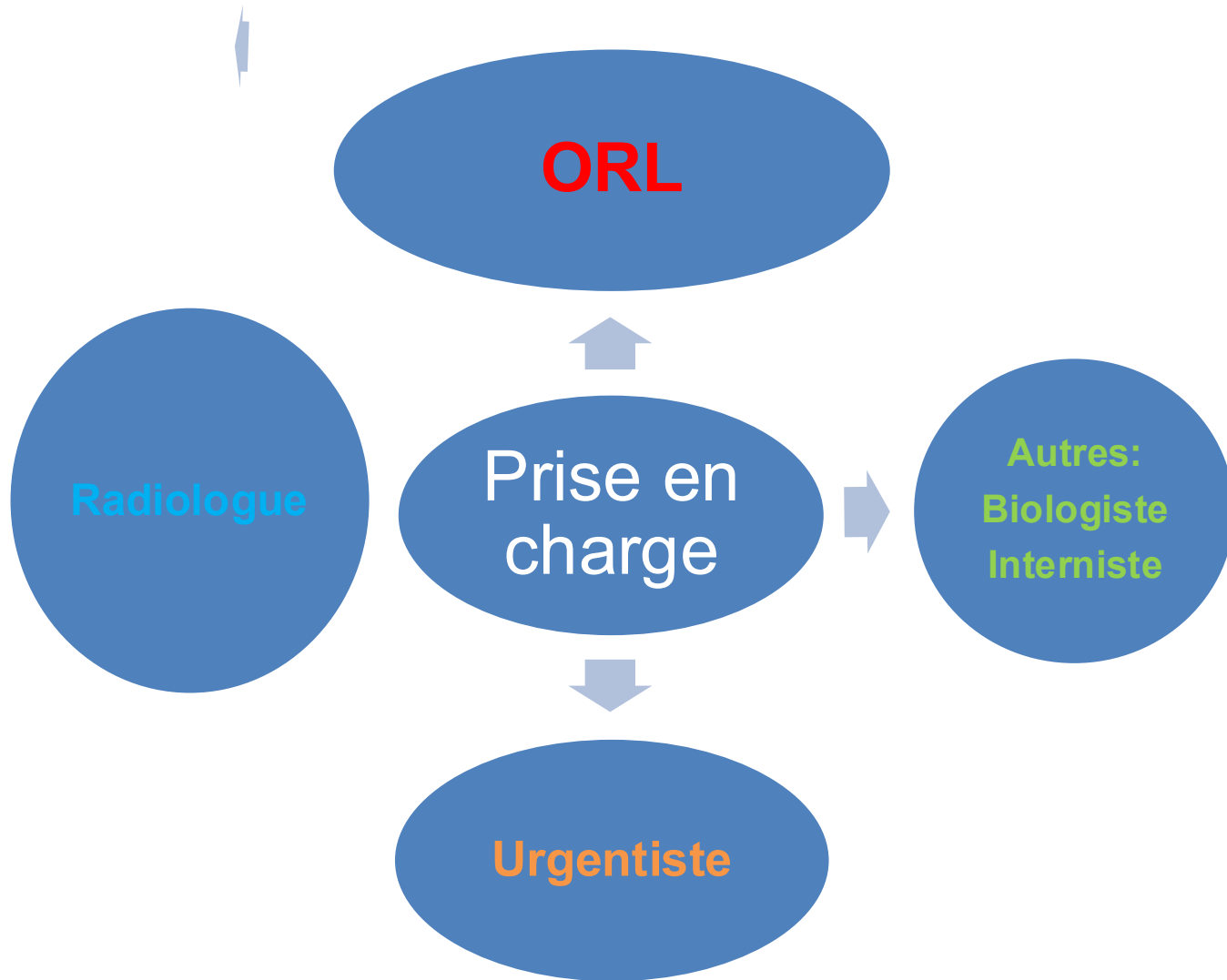
- **REPOS - SÉDATIFS - ANXIOLYTIQUES**
- **ACTIVATEURS DE LA COAGULATION**
- **SULFATE DE PROTAMINE (SURDOSAGE EN HÉPARINE)**
- **VITAMINE K OU PPSB (SURDOSAGE EN AVK)**

LES EPISTAXIS

LE TRAITEMENT ETIOLOGIQUE

HTA
THROMBOPENIES
THROMBOPATHIES.....

LES EPISTAXIS



CONCLUSION

- ➡ *On peut mourir d'une épistaxis*
- ➡ *Toute épistaxis impose la recherche d'une cause ⇒ endoscopie*
- ➡ *Toute épistaxis survenant dans les heures qui suivent un traumatisme doit entraîner une hospitalisation*

PRISE EN CHARGE D'UNE EPISTAXIS

Moyenne ou sévère

Mesures Générales

- Calmer
- Evaluer
- Interroger
- Bilanter

Gestes locaux

- Evacuer
- Anesthésier
- Rétracter

Pour voir

Enquête étiologique

- Affections hématologiques
- Troubles de l'hémostase
- HTA
- Prise médicamenteuse
- Affection connue (Rendu-Osler)
- Antécédents récents

ENQUÊTE ÉTIOLOGIQUE

```
graph TD; A[ENQUÊTE ÉTIOLOGIQUE] --> B[Causes générales]; A --> C[Essentielles]; A --> D[Causes locales];
```

Causes générales

- **H.T.A**
- **Troubles de l'hémostase**
- **Affections hématologiques**
- **Prise médicamenteuse**
- **Autres**

Essentielles

Causes locales

- **Post-traumatique**
- **Post-chirurgicale**
- **Tumeurs bénignes et malignes**
- **Maladie de Rendu-Osler**
- **Rhinopathies**